

Le capteur renvoie un nombre. Que vaut ce nombre dans une terre sèche, dans une terre juste arrosée, et comment le transformer en une information utilisable ?

45 minutes

demi-groupe

Faire parler le capteur d'humidité

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Le capteur renvoie un nombre entre 0 et 1023. Selon toi, la terre sèche donne-t-elle un grand nombre ou un petit nombre ? Écris ta réponse avant de mesurer.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Valeur analogique	
Étalonnage	
Seuil	
Variable	
Boucle	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : lire et afficher la valeur

Dans MakeCode, écris le programme suivant : dans une boucle toujours, afficher le nombre lu sur la broche P0, puis attendre 2 secondes.

Équivalent MicroPython.

```
from microbit import *
while True:
    valeur = pin0.read_analog()
    display.scroll(valeur)
    sleep(2000)
```

Question	Réponse
Quels blocs utilises-tu, dans l'ordre ?	
Pourquoi placer la lecture dans une boucle toujours ?	
À quoi sert la pause de 2 secondes ?	
Le capteur est branché sur P0, 3V et GND. Que se passe-t-il si on inverse 3V et GND ?	

Activité 2 · je recherche : étalonner le capteur

Relève la valeur affichée dans chacune des quatre situations, en attendant 10 secondes de stabilisation à chaque fois.

À l'échelle de l'humidité · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 4e séance 4

Question	Réponse
Capteur dans l'air, valeur relevée ?	
Capteur enfoncé dans un verre d'eau jusqu'au trait, valeur relevée ?	
Capteur dans la terre sèche ?	
Capteur dans la terre juste arrosée ?	
Que conclus-tu sur le sens de variation ?	
Pourquoi faut-il étalonner chaque capteur, et pas seulement un ?	

Activité 3 · je recherche : du nombre brut au pourcentage

On veut afficher une humidité en pourcentage, 0 % pour la terre la plus sèche et 100 % pour la terre saturée.

Bloc utile. Le bloc « mettre à l'échelle » de MakeCode, ou en MicroPython : $h = 100 * (\text{sec} - \text{valeur}) // (\text{sec} - \text{mouille})$ avec $\text{sec} = 750$ et $\text{mouille} = 350$.

Question	Réponse
Le capteur renvoie 550. Calcule l'humidité en pourcentage.	
Le capteur renvoie 690. Calcule.	
Le seuil d'arrosage est fixé à 30 % d'humidité. À quelle valeur brute cela correspond-il ?	
Pourquoi ne pas fixer le seuil à 60 % pour être tranquille ?	
Que se passe-t-il si un élève déplace le capteur de 5 cm en profondeur ?	

Après : ce que je retiens

Un capteur d'humidité capacitif renvoie une _____ comprise entre _____ et _____.

Cette valeur _____ quand l'humidité augmente : la terre sèche donne environ _____, la terre arrosée environ _____.

L'_____ consiste à relever la valeur dans deux états connus, l'air pour le sec et l'eau pour le mouillé, et à noter ces deux repères pour chaque capteur.

On convertit ensuite la valeur brute en pourcentage avec la relation $h = 100 \times (\text{_____} - \text{valeur}) / (\text{sec} - \text{mouillé})$.

Le _____ d'arrosage retenu pour nos plantes xérophytes est de _____ %, soit une valeur brute de _____.

La lecture est placée dans une _____, et la profondeur du capteur doit rester _____, sinon l'étalonnage ne vaut plus.

Je reviens sur mon hypothèse. Ta prévision sur le sens de variation était-elle juste ? Explique en une phrase pourquoi un capteur capacitif se comporte ainsi.

La question de la prochaine séance. Le capteur sait dire si la terre est sèche. Comment écrire l'algorithme qui décide d'arroser, et surtout comment l'empêcher de vider le fût ?